



MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

MARCO METODOLÓGICO



MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

- El método significa el camino por seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas de antemano para alcanzar el resultado propuesto, ya que procura establecer los procedimientos que deben seguirse, en el orden de las observaciones, experimentaciones, experiencia y razonamientos y la esfera de los objetos a los cuales se aplica.
- El método científico es el que distingue a la ciencia de los otros tipos de conocimiento, es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad. Baena(2017)

- El método no basta, se requieren procedimientos que lo hagan operativo, éste es el papel de las técnicas e instrumentos que permiten la parte operativa: el control, registro, transformación o manipulación de una parcela específica de la realidad.



- El método se entiende entonces como una serie de pasos que se deben seguir para cumplir un objetivo.

¿QUE ES EL MARCO METODOLÓGICO?

- El marco metodológico es el apartado de un proyecto en el cual se expone los métodos utilizados para analizar el problema de investigación. Por supuesto, se trata de un capítulo específico del trabajo que, a su vez, está estrechamente vinculado con el resto.
- En tanto los objetivos y la hipótesis orientan la investigación y la teoría lo sustenta, el marco metodológico articula el proceso. En otras palabras, es la forma en qué será desarrollado el trabajo.

¿Qué se debe incluir aquí?

- El tipo de investigación;
- El diseño metodológico, los procedimientos y cómo será el análisis de los datos;
- La población y la muestra;
- Las técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Entonces, la redacción del marco metodológico del proyecto describe cómo se analizará el problema de investigación, qué métodos se usará para hacerlo y por qué se ha elegido esos y no otros.

ESTRUCTURA DEL MARCO METODOLÓGICO

Tipo de investigación

El tipo de investigación se trata de una categoría de análisis aplicable a un tema específico. Es necesario definir si la investigación es cualitativa o cuantitativa.

En este sentido, se puede diferenciar 3 niveles: explicativo, descriptivo y exploratorio. Entonces, en el marco metodológico se debe indicar qué tipo de investigación se llevará a cabo.

Por supuesto, para definir esto se deberá tener en mente la hipótesis, el problema de investigación, el marco teórico y los recursos a disposición.



ESTRUCTURA DEL MARCO METODOLÓGICO

El diseño metodológico, los procedimientos y cómo será el análisis de los datos

El diseño metodológico se refiere a la forma en qué será abordado el problema. También aquí podemos identificar 3 tipos: documental, experimental o trabajo de campo.

Documental: el objetivo aquí es buscar, analizar e interpretar información documental.

Experimental: implica disponer un grupo de individuos en condiciones específicas con el fin de analizar las reacciones o efectos que ocurren.

Trabajo de campo: consiste en recopilar información en un tiempo y espacio determinados, sin interferir en las variables.



TIPOS DE INVESTIGACIÓN



Investigación	Características
Histórica	Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente.
Documental	Analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio.
Descriptiva	Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio.
Correlacional	Mide el grado de relación entre variables de la población estudiada.
Explicativa	Da razones del porqué de los fenómenos.
Estudio de caso	Analiza una unidad específica de un universo poblacional.
Seccional	Recoge información del objeto de estudio en oportunidad única.
Longitudinal	Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de una misma población, con el propósito de evaluar cambios.
Experimental	Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes.

ESTRUCTURA DEL MARCO METODOLÓGICO

Diseñar la metodología de un trabajo de investigación significa también especificar los detalles y procedimientos acerca de cómo se realizará la recolección de datos de las fases subsiguientes:



La población y la muestra

- **La definición del universo y muestra de trabajo.** Esto es la población que posee la característica que se estudia y a la que se le pueden generalizar los hallazgos encontrados en la muestra. Esta última, se refiere a aquellos elementos seleccionados mediante una fórmula estadística para ser sometidos a estudio.
- **Área de estudio.** Se refiere al lugar donde se realizará la investigación, la zona geográfica, si es área urbana o rural. Además, se especifica el tamaño y el tipo de institución que funciona como sede del estudio.

ESTRUCTURA DEL MARCO METODOLÓGICO



Las técnicas e instrumentos de recolección de datos

- **Métodos de recolección de datos.** Se refiere a la necesidad de identificar métodos e instrumentos para recolectar la información que se necesita como ser encuestas, observaciones, entrevistas, cuestionarios o formularios, etc.
- **Procedimientos para la recolección de información.** Incluye la capacitación de personal, si es necesaria , la selección de instrumentos y sus respectivos procedimientos para toma de muestras, registro de datos, etc
- **Plan de tabulación y análisis.** Se refiere al tipo de cuadros y gráficos para registrar los datos, y el uso de tipos de análisis que son necesarios para la interpretación de los resultados.

FUENTE: H. de Canales, Francisca: Manual de Metodología de la Investigación Pág. 31-32

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
Observación	Fichas de observación
Experimento	Material experimental
Entrevista	Cuestionario de entrevistas
Encuesta	Cuestionario de encuestas
Censo	Formulario de censo
Sociometría	Test sociométrico
Psicometría	Test mental
Inventario de personalidad	Test de personalidad
Mediciones convencionales	Unidades de medida
Escala de actitudes	Test de actitudes
Medición de aptitudes	Medición de ejecución
Evaluación educativa	Pruebas educativas
Análisis documental	Análisis de contenido
Bibliográfica	Fichas
Dinámica de grupos	Grupos

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento. Se utilizan de acuerdo a los protocolos establecidos en una metodología de investigación determinada.

Los **instrumentos** son los apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su propósito.

En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas.

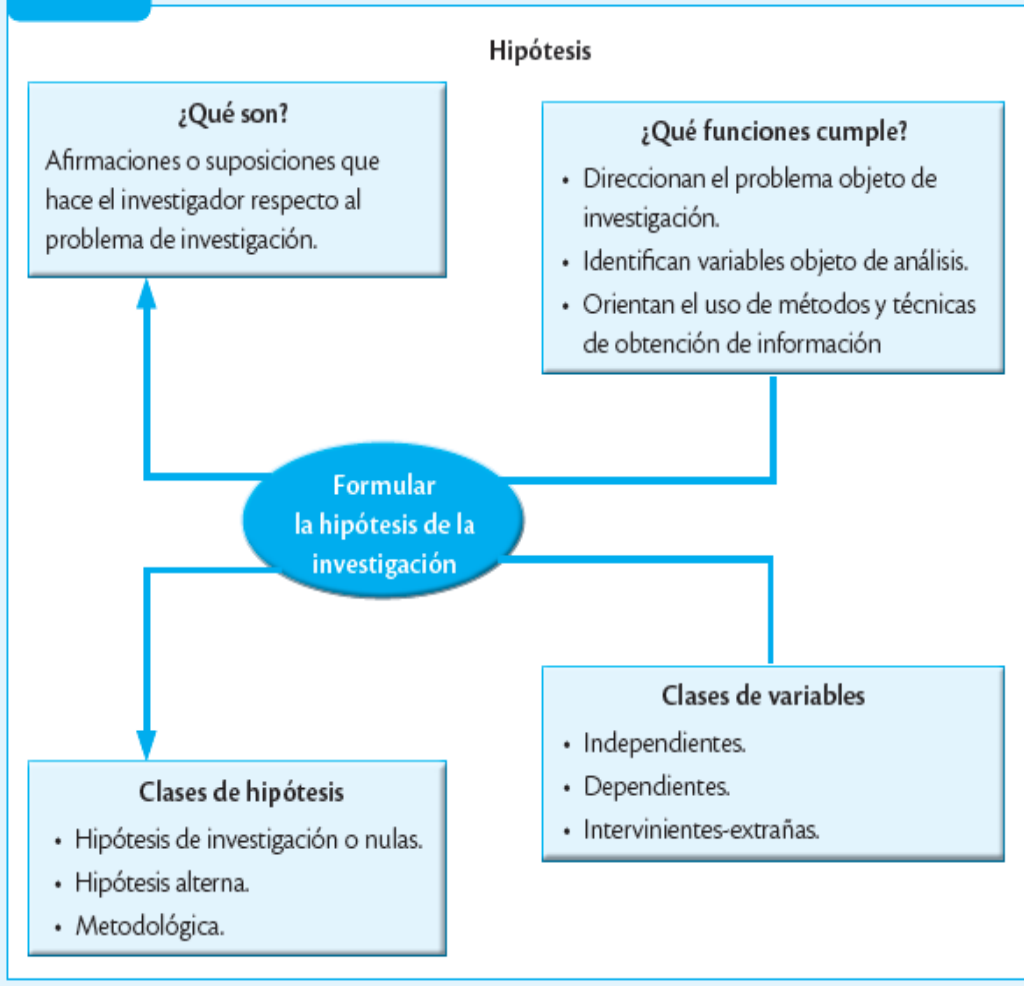
MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

La diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que la técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.



Hipótesis

FIGURA 7.11 El proceso de investigación. Formulación de hipótesis



Una **hipótesis** es una suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe orientarse a probar tal suposición o hipótesis.

Aceptar una hipótesis como cierta no implica concluir respecto de la veracidad de los resultados obtenidos, sino que solo se aporta evidencia en su favor.

Hipótesis de trabajo: La hipótesis inicial que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema objeto de investigación.

- **Hipótesis nula:** una hipótesis que indica que la información por obtener es contraria a la hipótesis de trabajo.
- **Hipótesis descriptivas:** aquellas hipótesis o suposiciones respecto a rasgos, características o aspectos de un fenómeno, un hecho, una situación, una persona, una organización, etcetera.
- **Hipótesis estadísticas:** hipótesis o suposiciones formuladas en terminos estadísticos.

Ejemplos (Augusto Bernal, 2010) – págs. 137...

Supongamos que existe interés por analizar el problema del desempleo en una determinada ciudad del país y el investigador se propone la siguiente hipótesis:

Hipótesis de trabajo



H_A : las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional.

Hipótesis nula



H_o : el fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional.

Hipótesis descriptivas



H_I : las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, el nivel educativo y el sexo.

Hipótesis estadísticas



H_I : 25% de la población desempleada en la ciudad corresponde a personas con nivel académico profesional.

Hipótesis y Variables

Para probar las hipótesis es necesario identificar el concepto de variable, porque las hipótesis son suposiciones acerca de variables. **Pero ¿qué es una variable?**

De acuerdo con Rojas Soriano (1981), una **VARIABLE** “es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un *continuum*”, (p. 87) .

En este sentido, una **hipótesis es una suposición de la relación entre características**, atributos, propiedades o cualidades que definen **el problema objeto de la investigación**.

Estas **características o propiedades se definen como variables de investigación**.

Variable Independiente	Aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como la “causa de” en una relación entre variables.
Variable Dependiente	Al “resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable independiente.
Variable Interveniente	Aquellos aspectos, hechos y situaciones del medio ambiente, las características del sujeto/objeto de la investigación, el método de investigación, etcétera, que están presentes o “intervienen” (de manera positiva o negativa) en el proceso de la interrelación de las variables independiente y dependiente

Hipótesis

Tipo de Investigación:

Hipótesis

La integración del gestor de contenido y la herramienta de videoconferencia mejoran el proceso de aprendizaje interactivo y el rendimiento académico de los estudiantes.

Variable Independiente

La integración del gestor de contenido y la herramienta de videoconferencia

Variable Dependiente

mejoran el proceso de aprendizaje interactivo y el rendimiento académico de los estudiantes

Población y Muestra

Población: Designar, de manera genérica, a un conjunto de unidades de análisis que son objeto de un estudio particular

Muestra: Se llama **muestra** a un subconjunto de una población que comparte sus características en los aspectos de interés para la investigación

Muestreos probabilísticos

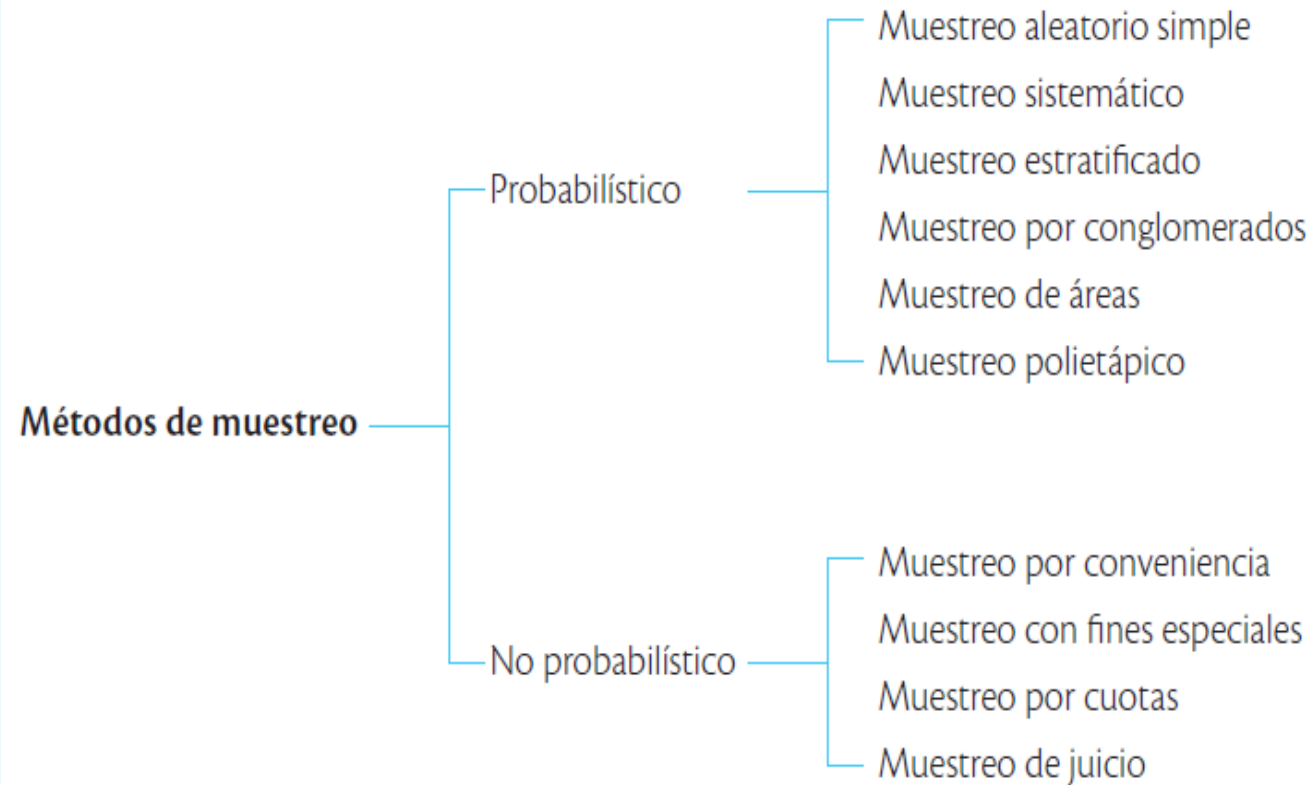
- Muestreo irrestricto aleatorio o aleatorio simple
- Muestreo sistemático.
- Muestreo estratificado
- Muestreo por conglomerados
- Uso combinado de técnicas de muestreo

Muestreos no probabilísticos

- Muestreo por cuotas
- Muestreo de juicio o intencional
- Muestreo autoelegido
- Muestreo accidental o según disponibilidad
- Muestreo bola de nieve

Población y Muestra

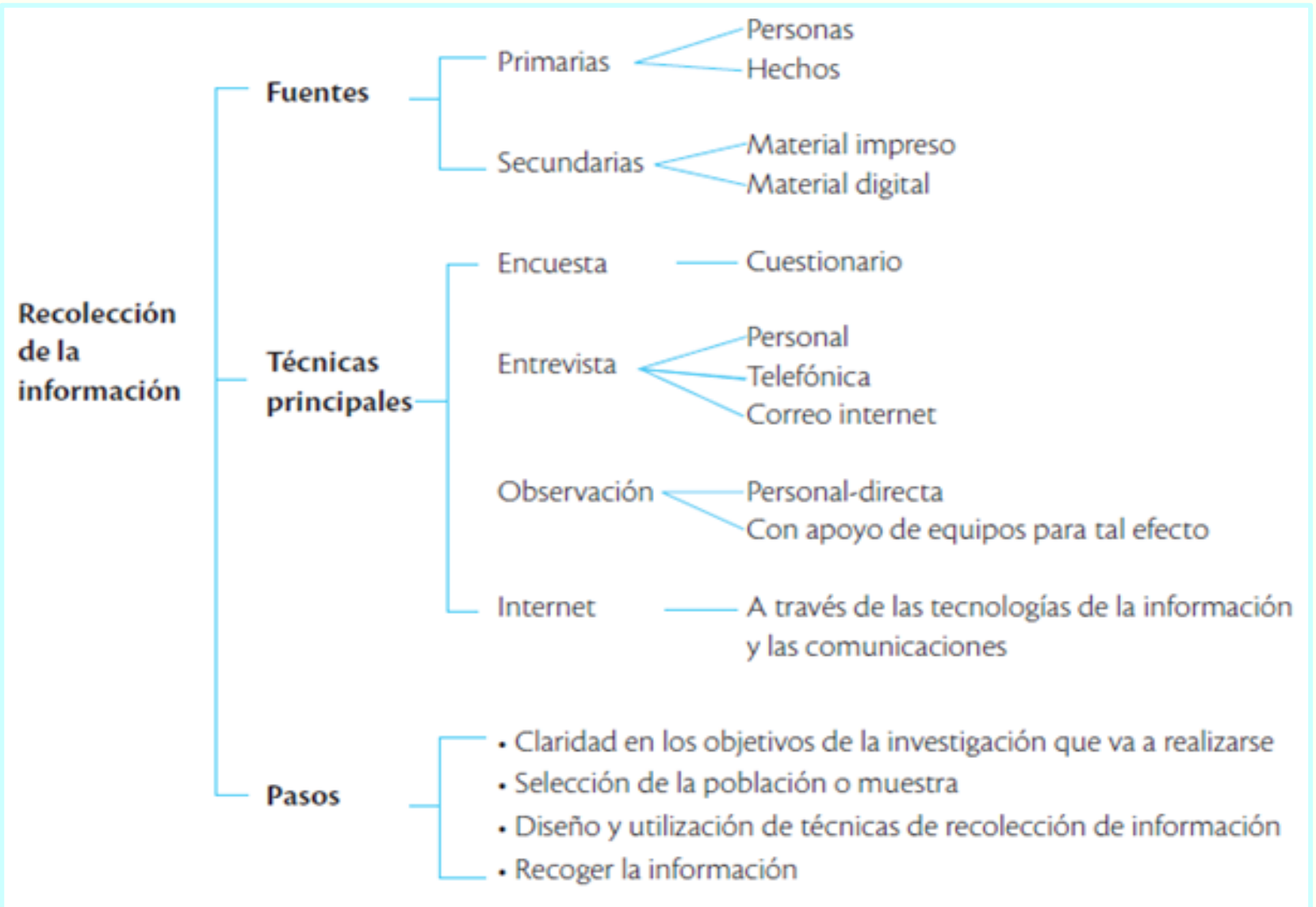
FIGURA 7.13 Métodos de muestreo



Fuente: Weiers, R. (1986). *Investigación de mercados*. México: Prentice Hall.

Fuentes y técnicas de obtención de información

Relación
entre la
recopilación
de la
información
y otros
aspectos
del proceso
de
investigación
científica



Fuentes y técnicas de obtención de información

